

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Bases de Datos



Tarea 4

Licenciatura en Ciencias de la Computación
Profesor: Gerardo Avilés Rosas

Integrantes:
Cisneros Tenorio Diego Alexander
Nuñez Ruiz José Manuel
Olmos Ortiz Andrea Lucia
Reynoso Ascencio Alexa
Vega Navas Saúl

Fecha de entrega: 30 de Octubre del 2026

Índice

1. Cardinalidad de la consulta **2**

1. Cardinalidad de la consulta

Considera las siguientes relaciones:

$R =$

A	B
1	x
2	y
2	z
3	x
9	a

$S =$

B	C	D
x	0	3
y	2	1
y	3	3
w	3	0
y	4	2

Para las siguientes expresiones de **álgebra relacional**, completa la tabla con el número de tuplas que cada una de ellas produce utilizando las relaciones **R** y **S**. Deberás indicar las **tablas resultantes** en cada caso.

Expresión	**Cardinalidad del resultado**
$R \times S$	
$R \bowtie_{D>A} S$	
$R \rtimes S$	
$R \ltimes S$	
$R \bowtie_{A=D} S$	
$\rho_{C \leftarrow A}(R) \bowtie S$	
$\pi_B(R) - \pi_B(\sigma_{C \geq 3}(S))$	
$\pi_A(R) \cap \rho_{A \leftarrow D}(\pi_D(S))$	
$\pi_D(S) \bowtie R$	
$\gamma_{A;\text{count}(B) \rightarrow t}(R \bowtie S)$	